

94-eos-sys-dev-dbs • EOS 系统设计产品数据分解结构

本文定义 EOS 系统设计各阶段输出产品数据文档的**分解结构**——即以**树形结构**表达的逐层分解（分解结构 = 树形结构，两词同义混用）。下列章节为框架，各节结构树逐节填充。

版本：v1.0 | 修订：2026-09-10

〇、各树对应关系

各章树是同一设计对象在不同产品/阶段上的分解。本节列已定的树间对应；未定处标【待裁】，待相应树补齐后再回填。

0.1 两个空间：业务空间 → 方案空间

- **第一章（相关方需求）与第二章（业务流程）里的树，属于业务空间**——谁做什么、产出什么，先不涉及由哪套电脑系统来实现。
- **第三章（系统需求）进入方案空间**：一段业务流程确定由某个**信息系统**承接后，才写下该系统要实现的功能与要满足的指标——所以 3.1 功能树的顶是「信息系统」，且一段业务可交给不同系统，故可有多个。
- **第四章（平台构成）也在方案空间**：它写这套承接系统的软件构成——由哪些模型、哪些前后端组件组成（本设计中该承接系统 = EOS 平台，即企业运营体系的信息化形态）。

0.2 A1/A2/Bn 所指

对应双方	关系
A2 ↔ §二.1	角色履职业务流程 = A2 角色场景产品树（相关方角色按职责完成业务对象闭环）
Bn ↔ §二.2	产品开发业务流程 = Bn 输出产品树（构件经 WBS 产出构件产品数据）
A1 ↔ §二.3	引擎开发业务流程 = A1 引擎产品树（构件 = 引擎，单分支只有配置单元）
二.1 / 二.2 / 二.3 末级（⑦ 用例场景类操作）	三棵业务树末级同义——同为 用户侧"用例场景"
业务 ⑦ 用例场景类操作 ↔ 三.1 ⑤ 用例场景功能	视角转换 ：用户侧用例场景 → 系统侧功能

对应双方	关系
三.1 ① 信息系统 ↔ 四 ① 信息系统	同一系统的两面 ：需求侧功能分解宿主 = 软件构成侧（模型/前后端组件）宿主；本设计实例 = EOS 平台（企业运营体系的信息化形态）
四 根 企业信息系统	三.1① 之上的 语境容器 ——企业整体信息系统，EOS 为其一
一.2 ↔ 三.2	同一 NFR 分类体系的两态：相关方侧 NFR（定性/待澄清目标值）→ 系统侧 SysReq-NFR（量化+约束）；三.2 与三.1 共用 ① 信息系统 根

0.3 级语义与承接规则

级语义（全树通用）：

术语	含义
叶 / 叶节点	树的 末级节点
枝梢 / 枝梢节点	叶的 上一级节点 ——概要的最深节点
概要（态）	根 → 枝梢 （不含叶节点）
完整态	根 → 叶 （含叶节点）

同一份逻辑产品数据有概要态与完整态两个形态；**叶只在其完整态产出**，概要到枝梢为止。

承接规则：上一份产品数据的**叶节点**，由下一份产品数据的**枝梢节点**承接——一次视角转换（业务侧 → 系统侧），分配关系不变。

- 基数：**可 N:1，不可 1:N**——多条上游叶节点可汇入同一个下游枝梢节点；一条上游叶节点只能被一个下游枝梢节点承接。
- §0.2 各条已定的对应，是本规则的具体实例。

一、相关方需求

1.1 相关方功能需求

E2E场景业务 —— 业务对象闭环（属性：所属业务域、相关方角色 = 主责角色·业务对象生命周期主推动者）

└ 业务输出文档 —— ① 业务主对象

└ 文档开发任务节点 - ②

└ 用例场景类操作 - ③

1.2 相关方非功能需求

相关方非功能需求

└ 一级类目 —— ① 质量特性 / 环境适应性 / 可实现性（面向哪类非功能关注）

└ 非功能主题 —— ② 该级类目下的主题容器（示例：系统性能、信息安全性、系统可靠性）

)
└ 具体需求 — ③ 某主题下的具体非功能需求 (需求描述 + 指标口径/目标值)

二、业务流程

2.1 角色履职业务流程

角色履职业务

└ 业务域 ———— ① 归属域
└ 相关方角色 ———— ② 主责角色 (业务对象生命周期主推动者)
└ 角色职责 — ③ 角色承担的一类职责范围
└ E2E场景业务 — ④ 一个业务对象闭环 (D 执行 / PCA 管理)
└ 业务输出文档 — ⑤ 个人级的端到端, 流程/工单/计划/看板/进展
└ 文档开发任务节点 — ⑥ 任务包括多个步骤, 每个步骤对应一个功能表单及其功能
└ 用例场景类操作 — ⑦ 任务节点上的用例场景类操作, 相当于用例场景

2.2 产品开发业务流程

输出产品业务

└ 业务域 ———— ① 归属域
└ 产品类型 ———— ② 部门级的端到端业务输出
└ 产品构件类型 — ③ 科室级的端到端业务输出
└ 构件开发WBS (包) — ④ 文档序列
└ 构件产品数据 (= 业务输出文档) — ⑤ 个人级的端到端, 流程/工单/计划/看板/进展
└ 产品数据开发任务节点 — ⑥ 任务包括多个步骤, 每个步骤对应一个功能表单及其功能
└ 用例场景类操作 — ⑦ 任务节点上的用例场景类操作, 相当于用例场景

2.3 引擎开发业务流程

BP 产品树 (单分支—只有配置单元)

└ 业务域 ———— ① L1 业务域 (IT与信息化)
└ 产品类型 ———— ② L2 产品类型 (EOS平台)
└ 构件 ———— ③ L3 构件 (引擎, 如 流程引擎 @engine-flow)
└ WBS ———— ④ L4 WBS (目录)
└ 配置单元 ———— ⑤ L5 配置单元 (CU, @xx-cu-zzz)
└ 配置信息组 — ⑥ L6 枝梢节点
└ 用例场景类操作 ———— ⑦ L7 叶节点

三、系统需求

3.1 系统功能需求

SR 系统功能需求树

- └ 信息系统 ——— ① 承接业务流程的信息系统——业务流程可能被不同的信息系统承接，故先按承接系统分组（可有多个）
 - └ 系统用例功能簇 — ② 对系统用例功能类的再聚类
 - └ 系统用例功能类 — ③ 按照某个维度对系统用例功能的聚类
 - └ 系统用例功能 — ④ 实现同一功能的不同实现方式；
 - └ 用例场景功能 — ⑤ 将用例场景（用户视角）转换为系统视角的功能
 - └ IPO功能 — ⑥ 系统对输入的响应

注·③ 的聚类维度 = 系统职责：③ 系统用例功能类按**系统职责**聚类——回答"这个系统用例功能在系统里主要负责什么、由哪类机制承接"，**不是**"它属于哪个业务域、哪个业务对象"。②是③的再聚类（同一维度、粗一档）。① 信息系统只做"哪套系统承接业务"的分群，不替代职责聚类。

3.2 系统非功能需求

SR 系统非功能需求树

- └ 信息系统 ——— ① 承接系统（与 3.1 同一棵，非功能需求同样按承接系统挂）
 - └ 一级类目 — ② 质量特性 / 环境适应性 / 可实现性（面向哪类非功能关注）
 - └ 非功能主题 — ③ 该级类目下的主题容器（示例：系统性能、信息安全性、系统可靠性）
 - └ 具体系统非功能需求 — ④ 某主题下的 SysReq-NFR 末级（量化指标+统计口径+验证方法）

四、平台构成

企业信息系统 ——— 根 企业整体的信息系统（目标语境）

- └ 信息系统 ——— ① 一个具体信息系统（EOS 平台=企业运营体系的信息化形态）
 - └ 模型 ——— ② 模型（目录性质：对应代码的文件夹）
 - └ 前后端组件 — ③ 枝梢节点（前端组件 / 后端组件）

五、配置方案

（结构树待定义）

六、前后端组件方案

6.1 前端组件方案

（结构树待定义）

6.2 后端组件方案

（结构树待定义）

变更记录

日期	版本	说明
2026-09-10	v1.0	补首版版本行与变更记录（此前无版本号）； §〇 新增 §0.3 级语义与承接规则 ——补 叶 = 末级 / 枝梢 = 叶上一级 / 概要 = 根→枝梢 / 完整态 = 根→叶 四级语义，以及「上一份的叶节点 → 下一份的唯一枝梢节点」承接规则（ 可 N:1、不可 1:N ，分配关系不变）； §3.1 增注补 ③ 的 聚类维度 = 系统职责 （原只写"某个维度"，源自 92-srh-biz-classification-spec.md）。原 92-srh-biz-classification-spec.md 退役，其树形/级语义内容并入本节与 §3.1。